

LAPORAN MODUL 12 PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUTAN



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024 / 2025**

MODUL 12

REKURSIF VS ITERASI

A. TUJUAN PRAKTIKUM

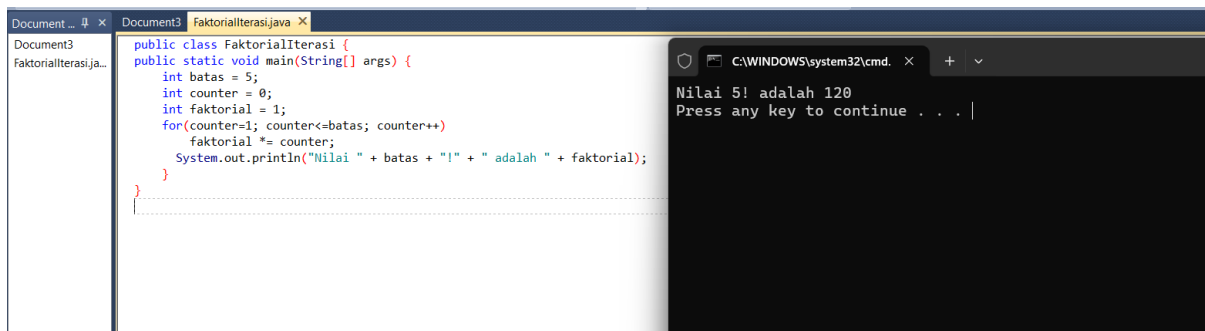
1. Mahasiswa dapat membedakan rekursif dan iterasi dan mengubah rekursif menjadi iterasi

B. DASAR TEORI

Rekursif dan Iterasi Kita telah mempelajari metode faktorial dan Fibonacci, yang dapat dengan mudah diimplementasikan baik secara rekursif atau iteratif. Sekarang kita akan membandingkan dua pendekatan dan mendiskusikan mengapa dapat memilih satu pendekatan dari yang lain dalam situasi tertentu. Baik iterasi dan rekursi didasarkan pada pernyataan kontrol: Iterasi menggunakan pernyataan pengulangan (mis., for, while atau do ... while), sedangkan rekursi menggunakan pernyataan seleksi (mis., if, if ... else). Baik iterasi dan rekursi melibatkan pengulangan: Iterasi secara eksplisit menggunakan pernyataan pengulangan, sedangkan rekursi mencapai pengulangan melalui pemanggilan method berulang. Iterasi dan rekursi masing-masing melibatkan tes terminasi: Iterasi berakhir ketika kondisi loop bernilai false, sedangkan rekursi berakhir ketika case dasar tercapai. Iterasi dengan pengulangan dan rekursi yang dikontrol secara bertahap mendekati penghentian: Iterasi terus memodifikasi penghitung hingga penghitung mengasumsikan nilai yang membuat kondisi loop bernilai false, sedangkan rekursi terus menghasilkan versi yang lebih kecil dari masalah awal hingga case dasar tercapai. Baik iterasi dan rekursi dapat terjadi hingga tak terhingga: Loop tak terbatas terjadi dengan iterasi jika uji kelanjutan loop tidak pernah menjadi salah, sedangkan rekursi tak terbatas terjadi jika langkah rekursi tidak mengurangi masalah setiap kali dengan cara yang menyatu pada case dasar, atau jika case dasar tidak diuji. Untuk mengilustrasikan perbedaan antara iterasi dan rekursi, mari kita periksa solusi berulang untuk masalah faktorial. Pernyataan pengulangan digunakan (baris 2-3) dibandingkan dengan pernyataan pemilihan solusi rekursif (baris 1-6). Kedua solusi menggunakan tes terminasi. Dalam solusi rekursif, baris 3 menguji untuk kasus dasar. Dalam solusi berulang, baris 2 menguji kondisi kelanjutan loop — jika tes gagal, loop berakhir. Akhirnya, alih-alih menghasilkan versi yang lebih kecil dari masalah aslinya, solusi iteratif menggunakan penghitung yang dimodifikasi sampai kondisi pengulangan menjadi salah.

C. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1

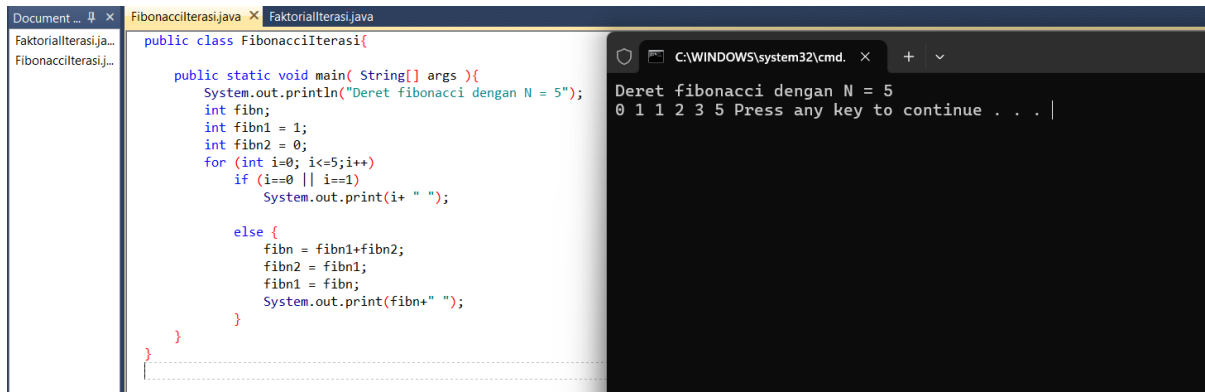


```
Document3 FaktorialIterasi.java X
Document3
FaktorialIterasi.java...
public class FaktorialIterasi {
    public static void main(String[] args) {
        int batas = 5;
        int counter = 0;
        int faktorial = 1;
        for(counter=1; counter<=batas; counter++)
            faktorial *= counter;
        System.out.println("Nilai " + batas + "! adalah " + faktorial);
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Nilai 5! adalah 120
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Kode program diatas adalah program faktorial yang ditulis dalam bentuk iteratif sebagai pembanding dari method faktorial(N) yang sebelumnya sudah dibuat rekursif di modul 11. Dalam versi iterasi ini, variabel faktorial bertipe integer diset awal dengan nilai 1. Kemudian dilakukan perulangan dengan pernyataan for(counter=1; counter<=batas; counter++) untuk mengalikan nilai faktorial dengan counter secara bertahap sampai counter mencapai nilai batas. Tidak ada pemanggilan method di sini karena seluruh proses berada dalam method main.

Praktik 2



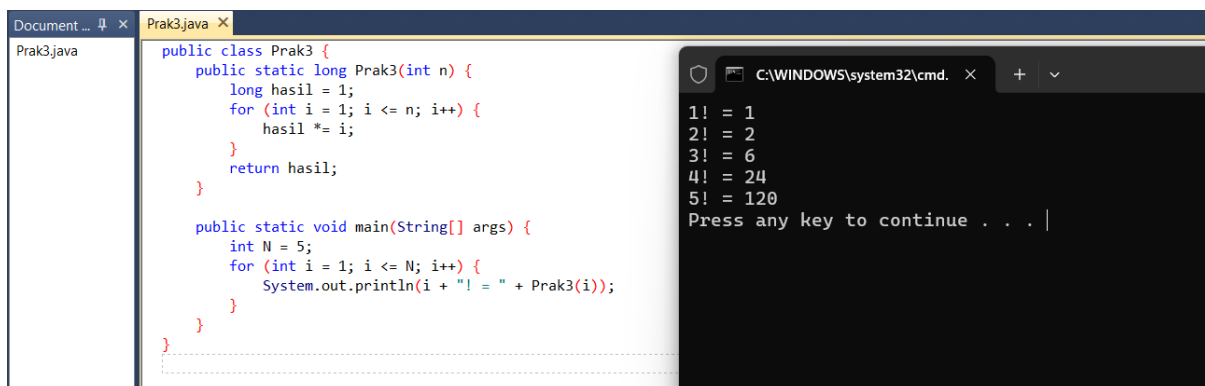
```
public class FibonacciIterasi {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Deret fibonacci dengan N = 5");
        int fibn;
        int fibn1 = 1;
        int fibn2 = 0;
        for (int i=0; i<=5; i++)
            if (i==0 || i==1)
                System.out.print(i+ " ");

            else {
                fibn = fibn1+fibn2;
                fibn2 = fibn1;
                fibn1 = fibn;
                System.out.print(fibn+ " ");
            }
    }
}
```

Deret fibonacci dengan N = 5
0 1 1 2 3 5 Press any key to continue . . . |

Pembahasan : Praktik 2 membandingkan program fibonacci(N) yang awalnya rekursif menjadi versi iterasi. Dalam iterasi ini, variabel fibn1 diset 1 dan fibn2 diset 0. Perulangan for (int i=0; i<=5;i++) digunakan untuk mencetak deret Fibonacci. Jika i bernilai 0 atau 1, maka langsung dicetak i, sedangkan jika $i > 1$, maka dilakukan perhitungan $\text{fibn} = \text{fibn1} + \text{fibn2}$, kemudian fibn2 diset fibn1, dan fibn1 diset fibn. ini lah yang membedakan logika rekursif yang memanggil dirinya dua kali

Praktik 3



```
public class Prak3 {
    public static long Prak3(int n) {
        long hasil = 1;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            hasil *= i;
        }
        return hasil;
    }

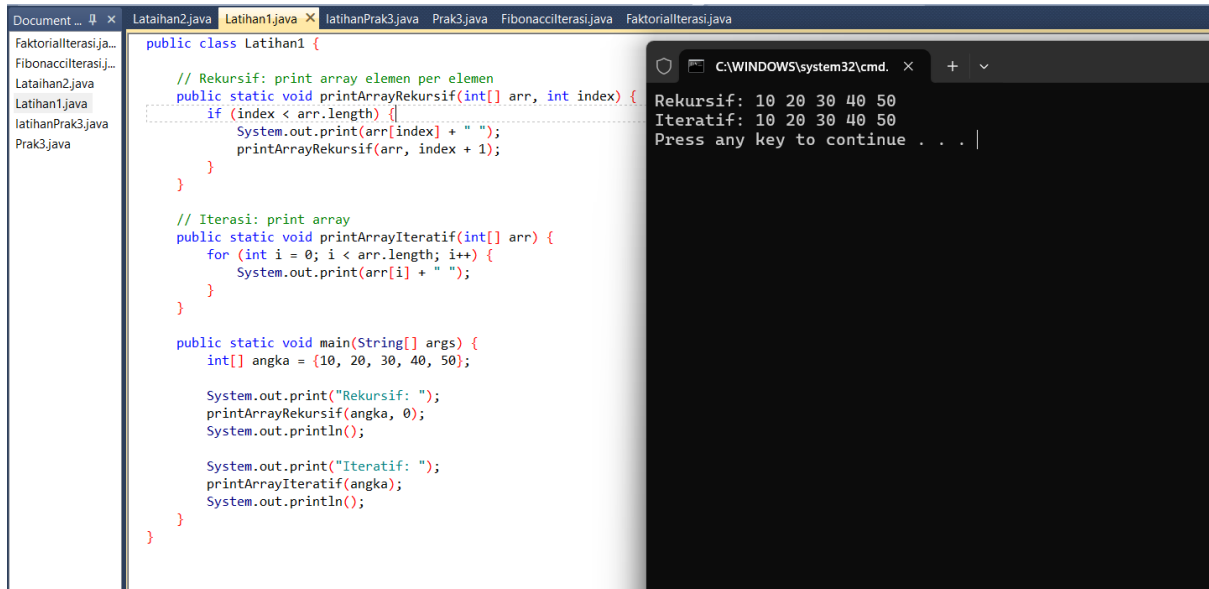
    public static void main(String[] args) {
        int N = 5;
        for (int i = 1; i <= N; i++) {
            System.out.println(i + "! = " + Prak3(i));
        }
    }
}
```

1! = 1
2! = 2
3! = 6
4! = 24
5! = 120
Press any key to continue . . . |

Pembahasan : praktik terakhir adalah modifikasi dari praktik 3 modul 11, yaitu menampilkan faktorial dari semua angka dari 1 sampai N secara bertahap. Dalam versi rekursif, hal ini memerlukan pemanggilan bertingkat dan menampilkan hasil per langkah. Sedangkan pada versi iteratifnya, tinggal menggunakan perulangan for(int i=1;i<=n;i++) dan pada setiap langkah dilakukan perkalian faktorial *= i lalu langsung dicetak hasil faktorial. Hal ini memperlihatkan bahwa perhitungan progresif bisa dilakukan lebih mudah dengan iterasi ketika setiap langkah perlu ditampilkan.

LATIHAN

Laihan 1



The screenshot shows a Java IDE with a file named `Latihan1.java` open. The code defines a class `Latihan1` with two methods: `printArrayRekursif` (recursive) and `printArrayIteratif` (iterative). The `main` method initializes an array `angka` with values `{10, 20, 30, 40, 50}` and calls both methods. A command prompt window on the right shows the output of the program:

```
Rekursif: 10 20 30 40 50
Iteratif: 10 20 30 40 50
Press any key to continue . . .
```

Pembahasan : Latihan 1a adalah program yang menggunakan method `printArrayRekursif(int[] arr, int index)` untuk mencetak seluruh isi array integer. Method `printArrayRekursif()` dipanggil pertama kali dengan `index = 0`, kemudian terus bertambah di dalam pemanggilan selanjutnya sampai mencapai batas array. Dalam latihan 1b, versi iterasi dari `printArrayIteratif(int[] arr)` menggunakan perulangan `for (int i=0; i<arr.length; i++)` untuk mencetak elemen satu per satu. Bisa kita simpulkan disini bahwa traversal array bisa ditulis dalam dua pendekatan dengan hasil yang sama.

Laihan 2

```
public class Latihan2 {  
    // Rekursif: reverse char array print  
    public static void stringReverseRekursif(char[] arr, int index) {  
        if (index >= 0) {  
            System.out.print(arr[index]);  
            stringReverseRekursif(arr, index - 1);  
        }  
    }  
  
    // Iterasi: reverse string print  
    public static void stringReverseIteratif(String str) {  
        char[] arr = str.toCharArray();  
        for (int i = arr.length - 1; i >= 0; i--) {  
            System.out.print(arr[i]);  
        }  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        String kata = "Praktikum";  
  
        System.out.print("Rekursif: ");  
        stringReverseRekursif(kata.toCharArray(), kata.length() - 1);  
        System.out.println();  
  
        System.out.print("Iteratif: ");  
        stringReverseIteratif(kata);  
        System.out.println();  
    }  
}
```

```
Rekursif: mukitkarP  
Iteratif: mukitkarP  
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Latihan 2a menggunakan `stringReverseRekursif(char[] arr, int index)` untuk mencetak string dari belakang. Dengan menggunakan `toCharArray()`, string diubah menjadi array karakter, lalu index dimulai dari `arr.length - 1` dan berkurang setiap pemanggilan method. Sedangkan latihan 2b menuliskan versi iterasi dalam `stringReverseIteratif(String str)` menggunakan loop `for` dari `arr.length - 1` ke 0 untuk mencetak karakter mundur. Dengan ini kita tahu cara rekursif dan iteratif menyelesaikan masalah pembalikan string.

Laihan 3

```
public class latihanPrak3 {  
    // Rekursif: cari minimum  
    public static int recursiveMinimum(int[] arr, int index) {  
        if (index == arr.length - 1) {  
            return arr[index];  
        }  
        int minRest = recursiveMinimum(arr, index + 1);  
        return Math.min(arr[index], minRest);  
    }  
  
    // Iterasi: cari minimum  
    public static int minimumIteratif(int[] arr) {  
        int min = arr[0];  
        for (int i = 1; i < arr.length; i++) {  
            if (arr[i] < min) {  
                min = arr[i];  
            }  
        }  
        return min;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] angka = {15, 3, 27, 9, 2, 18};  
  
        System.out.println("Minimum Rekursif: " + recursiveMinimum(angka, 0));  
        System.out.println("Minimum Iteratif: " + minimumIteratif(angka));  
    }  
}
```

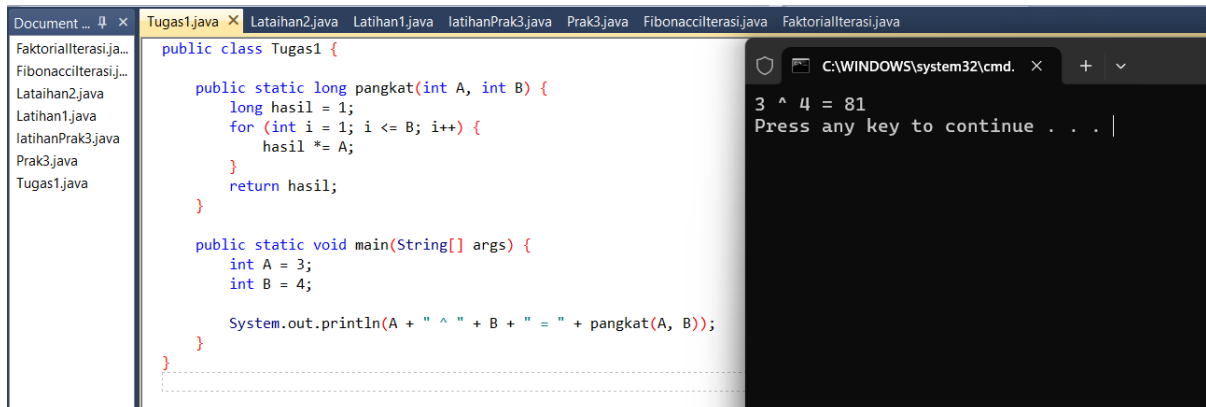
```
Minimum Rekursif: 2  
Minimum Iteratif: 2  
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Latihan 3a menggunakan method `recursiveMinimum(int[] arr, int index)` untuk mencari nilai minimum dalam array. Pemanggilan dimulai dari `index = 0` dan memanggil dirinya sendiri dengan `index + 1` sampai elemen terakhir. Hasil tiap langkah dibandingkan menggunakan `Math.min()` untuk menentukan nilai minimum. Sebaliknya, latihan 3b

menggunakan perulangan for (`int i = 1; i < arr.length; i++`) dan membandingkan `arr[i]` dengan `min` untuk menyimpan nilai terkecil.

D. PEMBAHASAN TUGAS

Tugas 1



```
Document ... x Tugas1.java x Latihan2.java Latihan1.java latihanPrak3.java Prak3.java FibonacciIterasi.java FaktorialIterasi.java
FaktorialIterasi.java...
FibonacciIterasi.java...
Latihan2.java
Latihan1.java
latihanPrak3.java
Prak3.java
Tugas1.java

public class Tugas1 {

    public static long pangkat(int A, int B) {
        long hasil = 1;
        for (int i = 1; i <= B; i++) {
            hasil *= A;
        }
        return hasil;
    }

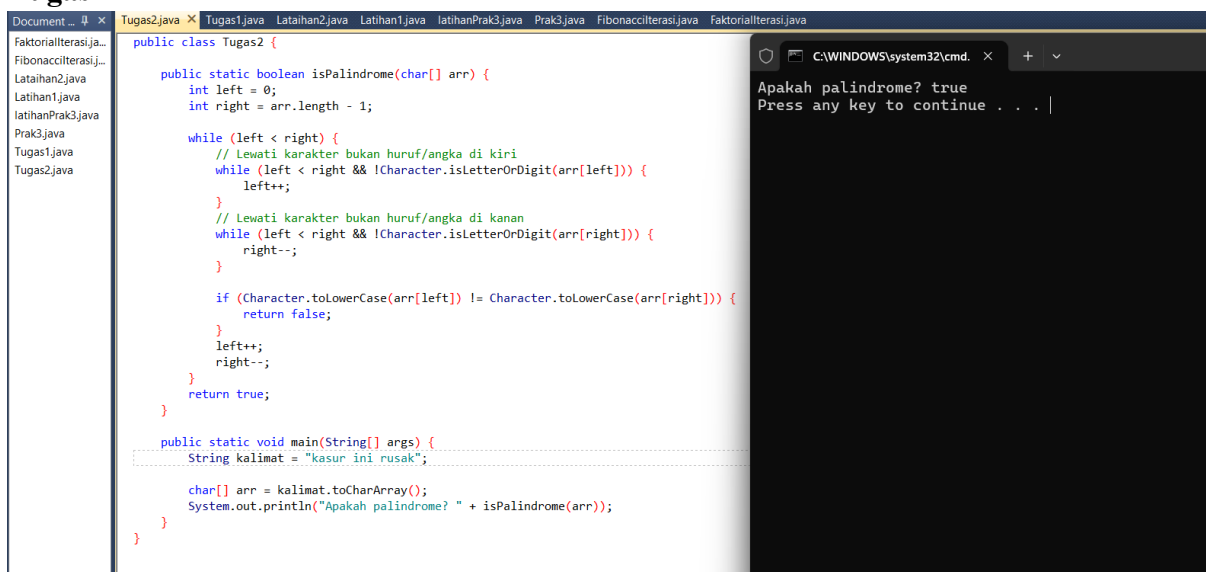
    public static void main(String[] args) {
        int A = 3;
        int B = 4;

        System.out.println(A + " ^ " + B + " = " + pangkat(A, B));
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
3 ^ 4 = 81
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Tugas 1 adalah program pangkat(A,B) dengan pendekatan iterasi. Dalam method pangkat, nilai hasil diset 1 dan dilakukan perulangan sebanyak B kali, lalu hasil dikalikan dengan A pada setiap langkah. Ini adalah contoh umum iterasi yang lebih efisien untuk operasi eksponensial karena tidak perlu pemanggilan method berlapis seperti pada versi rekursif.

Tugas 2



```
Document ... x Tugas2.java x Tugas1.java Latihan2.java Latihan1.java latihanPrak3.java Prak3.java FibonacciIterasi.java FaktorialIterasi.java
FaktorialIterasi.java...
FibonacciIterasi.java...
Latihan2.java
Latihan1.java
latihanPrak3.java
Prak3.java
Tugas1.java
Tugas2.java

public class Tugas2 {

    public static boolean isPalindrome(char[] arr) {
        int left = 0;
        int right = arr.length - 1;

        while (left < right) {
            // Lewati karakter bukan huruf/angka di kiri
            while (left < right && !Character.isLetterOrDigit(arr[left])) {
                left++;
            }
            // Lewati karakter bukan huruf/angka di kanan
            while (left < right && !Character.isLetterOrDigit(arr[right])) {
                right--;
            }

            if (Character.toLowerCase(arr[left]) != Character.toLowerCase(arr[right])) {
                return false;
            }
            left++;
            right--;
        }
        return true;
    }

    public static void main(String[] args) {
        String kalimat = "kasur ini rusak";

        char[] arr = kalimat.toCharArray();
        System.out.println("Apakah palindrome? " + isPalindrome(arr));
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Apakah palindrome? true
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Tugas 2 membuat program pengecekan palindrome dengan pendekatan iterasi. String diubah menjadi array karakter `char[] arr` menggunakan `toCharArray()`, kemudian dilakukan pengecekan dari dua arah dengan variabel `left` dan `right` menggunakan loop `while`. Di dalam loop, karakter yang bukan huruf/angka dilewati menggunakan `Character.isLetterOrDigit()`, lalu huruf dibandingkan dengan `Character.toLowerCase()` agar bersifat case-insensitive. Jika seluruh perbandingan huruf berhasil sampai indeks bertemu, maka `return true`, artinya string adalah palindrome. Jika tidak cocok di tengah jalan, maka `return false`.

E. KESIMPULAN

Dari semua praktik, latihan, dan tugas yang dilakukan dalam modul ini, dapat disimpulkan bahwa rekursif dan iterasi adalah dua pendekatan berbeda namun setara dalam menyelesaikan masalah yang bersifat pengulangan. Pada pendekatan **rekursif**, method memanggil dirinya sendiri secara terus-menerus sampai mencapai kondisi dasar. Misalnya pada program faktorial(N) yang terus memanggil faktorial(N-1) sampai N sama dengan 1, dan pada fibonacci(N) yang memanggil dua kali rekursi yaitu fibonacci(N-1) dan fibonacci(N-2). Sedangkan pada pendekatan **iteratif**, proses pengulangan dilakukan dengan menggunakan loop seperti `for` atau `while`, tanpa pemanggilan method berulang.

F. LAMPIRAN

```
Document3 - x
Prak3.java
public class Prak3 {
    public static long Prak3(int n) {
        long hasil = 1;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            hasil *= i;
        }
        return hasil;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int N = 5;
        for (int i = 1; i <= N; i++) {
            System.out.println(i + "! = " + Prak3(i));
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
1! = 1
2! = 2
3! = 6
4! = 24
5! = 120
Press any key to continue . . . |
```



```
Document3 - x
Document3 FaktorialIterasi.java
public class FaktorialIterasi {
    public static void main(String[] args) {
        int batas = 5;
        int counter = 0;
        int faktorial = 1;
        for(counter=1; counter<=batas; counter++)
            faktorial *= counter;
        System.out.println("Nilai " + batas + "!" + " adalah " + faktorial);
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Nilai 5! adalah 120
Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... x
Fibonacciterasi.java x FaktorialIterasi.java
Fibonacciterasi.java...
Fibonacciterasi.java...

public class FibonacciIterasi{

    public static void main( String[] args ){
        System.out.println("Deret fibonacci dengan N = 5");
        int fibn;
        int fibn1 = 1;
        int fibn2 = 0;
        for (int i=0; i<=5;i++)
            if (i==0 || i==1)
                System.out.print(i+ " ");

            else {
                fibn = fibn1+fibn2;
                fibn2 = fibn1;
                fibn1 = fibn;
                System.out.print(fibn+" ");
            }
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Deret fibonacci dengan N = 5
0 1 1 2 3 5 Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... x
Latihan2.java x Latihan1.java x latihanPrak3.java x Prak3.java x Fibonacciterasi.java x FaktorialIterasi.java
FaktorialIterasi.java...
Fibonacciterasi.java...
Latihan2.java
Latihan1.java
latihanPrak3.java
Prak3.java

public class Latihan1 {

    // Rekursif: print array elemen per elemen
    public static void printArrayRekursif(int[] arr, int index) {
        if (index < arr.length) {
            System.out.print(arr[index] + " ");
            printArrayRekursif(arr, index + 1);
        }
    }

    // Iterasi: print array
    public static void printArrayIteratif(int[] arr) {
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            System.out.print(arr[i] + " ");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] angka = {10, 20, 30, 40, 50};

        System.out.print("Rekursif: ");
        printArrayRekursif(angka, 0);
        System.out.println();

        System.out.print("Iteratif: ");
        printArrayIteratif(angka);
        System.out.println();
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Rekursif: 10 20 30 40 50
Iteratif: 10 20 30 40 50
Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... x
Latihan2.java x Latihan1.java x latihanPrak3.java x Prak3.java x Fibonacciterasi.java x FaktorialIterasi.java
FaktorialIterasi.java...
Fibonacciterasi.java...
Latihan2.java
Latihan1.java
latihanPrak3.java
Prak3.java

public class Latihan2{

    // Rekursif: reverse char array print
    public static void stringReverseRekursif(char[] arr, int index) {
        if (index >= 0) {
            System.out.print(arr[index]);
            stringReverseRekursif(arr, index - 1);
        }
    }

    // Iterasi: reverse string print
    public static void stringReverseIteratif(String str) {
        char[] arr = str.toCharArray();
        for (int i = arr.length - 1; i >= 0; i--) {
            System.out.print(arr[i]);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        String kata = "Praktikum";

        System.out.print("Rekursif: ");
        stringReverseRekursif(kata.toCharArray(), kata.length() - 1);
        System.out.println();

        System.out.print("Iteratif: ");
        stringReverseIteratif(kata);
        System.out.println();
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Rekursif: mukitkarP
Iteratif: mukitkarP
Press any key to continue . . . |
```



```
Document ... 4 x Lataihan2.java Latihan1.java latihanPrak3.java x Prak3.java FibonacciIterasi.java FaktorialIterasi.java
FaktorialIterasi.java
FibonacciIterasi.java
Lataihan2.java
Latihan1.java
latihanPrak3.java
Prak3.java

public class latihanPrak3 {
    // Rekursif: cari minimum
    public static int recursiveMinimum(int[] arr, int index) {
        if (index == arr.length - 1) {
            return arr[index];
        }
        int minRest = recursiveMinimum(arr, index + 1);
        return Math.min(arr[index], minRest);
    }

    // Iterasi: cari minimum
    public static int minimumIteratif(int[] arr) {
        int min = arr[0];
        for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
            if (arr[i] < min) {
                min = arr[i];
            }
        }
        return min;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] angka = {15, 3, 27, 9, 2, 18};

        System.out.println("Minimum Rekursif: " + recursiveMinimum(angka, 0));
        System.out.println("Minimum Iteratif: " + minimumIteratif(angka));
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Minimum Rekursif: 2
Minimum Iteratif: 2
Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... 4 x Tugas1.java x Lataihan2.java Latihan1.java latihanPrak3.java Prak3.java FibonacciIterasi.java FaktorialIterasi.java
FaktorialIterasi.java
FibonacciIterasi.java
Lataihan2.java
Latihan1.java
latihanPrak3.java
Prak3.java
Tugas1.java

public class Tugas1 {
    public static long pangkat(int A, int B) {
        long hasil = 1;
        for (int i = 1; i <= B; i++) {
            hasil *= A;
        }
        return hasil;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int A = 3;
        int B = 4;

        System.out.println(A + " ^ " + B + " = " + pangkat(A, B));
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
3 ^ 4 = 81
Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... 4 x Tugas2.java x Tugas1.java Lataihan2.java Latihan1.java latihanPrak3.java Prak3.java FibonacciIterasi.java FaktorialIterasi.java
FaktorialIterasi.java
FibonacciIterasi.java
Lataihan2.java
Latihan1.java
latihanPrak3.java
Prak3.java
Tugas1.java
Tugas2.java

public class Tugas2 {
    public static boolean isPalindrome(char[] arr) {
        int left = 0;
        int right = arr.length - 1;

        while (left < right) {
            // Lewati karakter bukan huruf/angka di kiri
            while (left < right && !Character.isLetterOrDigit(arr[left])) {
                left++;
            }
            // Lewati karakter bukan huruf/angka di kanan
            while (left < right && !Character.isLetterOrDigit(arr[right])) {
                right--;
            }

            if (Character.toLowerCase(arr[left]) != Character.toLowerCase(arr[right])) {
                return false;
            }
            left++;
            right--;
        }
        return true;
    }

    public static void main(String[] args) {
        String kalimat = "kasur ini rusak";

        char[] arr = kalimat.toCharArray();
        System.out.println("Apakah palindrome? " + isPalindrome(arr));
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Apakah palindrome? true
Press any key to continue . . . |
```